

SINGCHRONIZE:
사용자의 음성 특징 벡터 분석을 통한
데이터 기반 개인 맞춤형 가창 곡 추천 서비스



팀번호	32
팀명	All Day Project
팀원	2271071 김민주 2271049 이윤서 2276202 유서연
지도교수명	심재형
트랙	산학
제출일	2026.03.30

목 차

1. Team Info.....	3
1.1 과제명.....	3
1.2 팀 정보.....	3
1.3 팀 구성원.....	3
2. Project Summary.....	4
2.1 문제 정의.....	4
2.1.1 문제 정의.....	4
2.1.2 사용자 조사 결과.....	4
2.1.3 목표 고객.....	4
2.1.4 문제점 요약.....	5
2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교.....	5
2.3 제안 내용.....	5
2.4 기대 효과 및 의의.....	6
2.5 주요 기능 리스트.....	6
3. Project Design.....	7
3.1 요구사항 정의.....	7
3.1.1 기능 요구사항 — 추천 프로세스 & AI 분석.....	7
3.1.2 기능 요구사항 — 실시간 라이브 (버스킹).....	7
3.1.3 기능 요구사항 — 라이브러리 & 사용자 관리.....	7
3.1.4 비기능 요구사항.....	8
3.2 전체 시스템 구성.....	8

1. Team Info

1.1 과제명

SINGCHRONIZE

: 사용자의 음성 특징 벡터 분석을 통한 데이터 기반 개인 맞춤형 가창 곡 추천 서비스

1.2 팀 정보

- 팀 번호: 32
- 팀 이름: All Day Project

1.3 팀 구성원

- 팀장: 김민주 - Backend, 프로젝트 총괄, 시스템 아키텍처 설계 및 서버 개발
- 팀원: 이윤서 - AI & Cloud, 추천 시스템 구현 및 음원 분석 자동화, 시스템 아키텍처 설계
- 팀원: 유서연 - UI/UX 설계 및 반응형 인터페이스 구현, 데이터 시각화 UI 구현

2. Project Summary

2.1 문제 정의

2.1.1 문제 정의

생성형 AI의 급속한 발전으로 가사 작성·작곡·편곡이 자동화되는 시대에, 개인의 감정과 정체성이 담긴 '목소리'는 여전히 AI로 대체하기 어려운 고유한 자산으로 주목받고 있다. 한국은행(2023) 보고서에 따르면 AI에게 가장 대체되기 어려운 직업 1위가 가수이며, 유튜브·숏폼 플랫폼의 확산과 함께 '내가 직접 부르는 콘텐츠'가 퍼스널 브랜딩의 핵심 축으로 부상하고 있다.

그러나 가창과 청취는 본질적으로 다른 행위임에도, 국내외 대부분의 음악 추천 서비스는 청취 이력과 스트리밍 데이터만을 알고리즘 입력값으로 활용하고 있다. 그 결과, 사용자가 실제로 '부를 수 있는' 곡을 과학적으로 추천하는 플랫폼은 시장에 존재하지 않는다.

2.1.2 사용자 조사 결과

2026년 2월 실시한 설문조사(Google Forms, 응답자 96명, 기간 2026.02.01~14)에서 정량화된 핵심 Pain Point는 다음과 같다:

Pain Point	응답 비율	시사점
막상 노래방에서 무엇을 불러야 할지 모름	55.2%	큐레이션 부재 → 결정 피로
음역대 불일치로 고음·저음 처리 어려움	52.1%	가창 적합성 기반 추천 수요
듣기 좋은 곡 위주라 부르기에 부적합	28.3%	청취·가창 불일치 구조적 문제
나의 보컬 특성이 추천에 고려 안 됨	26.7%	보컬 데이터 입력 필요성
추천 알고리즘이 취향과 맞지 않음	25.0%	개인화 알고리즘 고도화 필요

2.1.3 목표 고객

고객	고객 특성	핵심 니즈
노래방 매니아	10·20대, 코인노래방 주 2회+	내 목소리에 맞는 새 레퍼토리 발굴
숏폼 크리에이터	틱톡·릴스 커버 영상, 팔로워 성장	직접 다 불러보지 않고도 음역대 필터링
오디션 준비생	대학 입시·발표회·보컬 레슨	보컬 강점을 극대화할 곡 선별
음악 교육·엔터 산업	B2B — 교육·엔터테인먼트 기관	음성 AI 인프라 API 활용

2.1.4 문제점 요약

문제 유형	구체적 내용	영향
구조적 문제	재생·청취 이력 기반 추천 → '부르는 행위'의 보컬 데이터 미반영	추천 음악 ≠ 가창 가능 음악
접근성 문제	곡·키 매칭 인사이트가 전문가(트레이너)에게만 존재	일반인 가창 역량 개발 어려움
탐색 비효율	수만 곡 DB에서 보컬 역량 기반 큐레이션 부재	결정 피로, 자신감 저하

2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교

비교 항목	Spotify	Melon	TJ 노래방	금영 노래방	SINGCHRONIZE
개인화 추천	○	○	△	△	●
음성 기반 입력	X	X	X	X	●
가창 적합성 매칭	X	X	△	△	●
보컬 분석 리포트	X	X	X	X	●
피드백 기반 재추천	○	△	X	X	●
실시간 가창 라이브	X	X	X	X	●
가창 이력 관리	X	X	X	X	●

기존 서비스와 비교했을 때 SINGCHRONIZE의 가장 큰 차별점은 사용자의 실제 음성을 입력값으로 활용한다는 점이다. Spotify와 Melon은 청취 이력 기반의 개인화 추천은 가능하지만, 음성 기반 입력이나 가창 적합성 매칭, 보컬 분석 리포트 기능은 제공하지 않는다. TJ 노래방 앱과 KY SING은 노래를 부르는 환경을 지원하지만, 추천과 분석 기능은 제한적이다.

반면 SINGCHRONIZE는 음성 기반 입력을 바탕으로 가창 적합 곡 추천, 보컬 분석 리포트, 피드백 기반 재추천, 실시간 가창 라이브, 가창 이력 관리까지 제공하는 통합형 서비스이다. 즉, 기존 서비스가 청취자 또는 노래방 이용자 중심이라면, SINGCHRONIZE는 가창자 중심의 개인 맞춤형 서비스라는 점에서 차별성이 있다.

2.3 제안 내용

SINGCHRONIZE는 사용자의 음성 특징 분석을 기반으로 한 가창 적합 곡 추천, 자동화 보컬 분석 리포트, 실시간 오디오 버스킹 기능의 세 가지 핵심 솔루션으로 구성된다.

Solution 1. Personalized Vocal-Fit Recommendation (가창 적합성 기반 추천)

사용자가 약 30초 분량의 음성을 녹음하면, 시스템은 음색과 음역 정보를 분석하여 192차원 이상의 특징 벡터를 생성한다. 이후 이를 데이터베이스에 저장된 곡 벡터와 코사인 유사도 기반으로 비교하여 가창 적합도가 높은 상위 10곡을 추천한다. 또한 사용자가 1차 추천 결과에 대해 선호 곡 및 상황 키워드를 입력하면, 해당 피드백을 반영한 2차 추천을 수행한다.

Solution 2. Automated Vocal Analysis Report (자동화 보컬 분석 리포트)

본 시스템은 1회의 음성 녹음을 기반으로 개인 보컬 분석 리포트를 자동 생성한다. 리포트에는 음정 안정성, 소리 밀도, 호흡 안정성, 리듬 안정성, 발성 수준의 5개 항목에 대한 오각형 그래프와

장르별 적합도 분석 결과가 포함된다. 또한 최고음, 최저음, 평균음 정보를 바탕으로 사용자의 음역대 분포를 시각화하여 제공한다.

Solution 3. Real-time Vocal Busking (실시간 보컬 버스킹)

실시간 보컬 버스킹은 얼굴 노출 없이 음성 중심으로 참여할 수 있는 오디오 라이브 방송 기능이다. 본 기능은 LiveKit WebRTC 기반의 저지연 스트리밍 환경에서 동작하며, 방송 중 수집되는 보컬 데이터를 바탕으로 실시간 곡 추천을 제공한다. 또한 시청자는 match/mismatch 반응을 통해 추천 결과에 대한 피드백을 제공할 수 있다.

2.4 기대 효과 및 의의

관점	기대 효과
사용자 경험	노래방·오디션·커버 콘텐츠 제작 시 레퍼토리 탐색 시간 및 결정 피로 감소
기술적 의의	청취 데이터 의존 추천 패러다임을 '보컬 적합성 기반'으로 전환
사회적 의의	보컬 전문성 접근 민주화 — 전문가 없이도 AI 기반 분석 제공
산업적 의의	B2C 가창자 플랫폼 → B2B 음성 AI 인프라 확장 경로 구축
학술적 의의	음성 특징 벡터와 음악 콘텐츠 벡터 간 크로스-모달 매칭 연구 사례 제시

2.5 주요 기능 리스트

SINGCHRONIZE의 기능은 크게 네 가지 영역—① 보컬 분석 및 추천, ② 실시간 버스킹 라이브, ③ 라이브러리 & 아카이브, ④ 사용자 관리—으로 구성된다. 각 영역은 독립적으로도 완결성을 갖지만 서로 연동되어 '보컬 데이터 수집 → 분석 → 추천 → 기록 → 성장 추적'의 순환 사이클을 형성한다.

[기능군 1] 보컬 분석 및 개인화 추천

No.	기능명	분류	기능 설명
F-01	보컬 데이터 분석(30초 고속)	추천 프로세스	30초 음성으로 Pitch Contour(F0)와 MFCC 기반 음색을 분석하여 192차원 이상의 보컬 특징 벡터를 생성한다. 이 벡터가 모든 추천의 핵심 입력값이 된다.
F-02	맞춤 곡 매칭 (TOP 4)	추천 프로세스	보컬 벡터를 DB 내 곡 벡터와 코사인 유사도로 비교하여 가장 적합도 장르별, 상황별 TOP 4를 반환한다. 상황(회식·연인 등)과 장르별 필터링을 지원한다.
F-03	2차 추천 피드백 재추천	추천 프로세스	1차 결과에서 선호 곡·상황 키워드를 선택하면 피드백이 반영된 2차 추천이 실행된다. 피드백 반영 후 만족 지표 20% 이상 향상이 목표다.

No.	기능명	분류	기능 설명
F-04	보컬 분석 리포트(5축)	보컬 분석	음정 안정성·소리 밀도·호흡·리듬·발성 5축을 오각형 레이더 차트로 시각화한다. 전문가 없이도 자신의 보컬 강점과 보완점을 파악할 수 있다.
F-05	장르 적합도 (6개 장르)	보컬 분석	보컬 벡터를 발라드·댄스·POP·트로트·락·R&B 기준 벡터와 비교하여 장르별 적합도를 수치화한다.
F-06	음역대 분석	보컬 분석	F0 시계열에서 최고음·최저음·평균음 분포를 산출하며, 추천 시 키 적합성 판단에 직접 활용된다.

[기능군 2] 실시간 보컬 버스킹 라이브

No.	기능명	분류	기능 설명
F-07	오디오 라이브 방송	실시간 라이브	얼굴 노출 없이 목소리만으로 방송하며, 셋리스트(3~5곡)를 설정해 PREPARING → LIVE → ENDED 상태로 관리한다. LiveKit WebRTC 기반 저지연 오디오 스트리밍을 제공한다.
F-08	라이브 중 실시간 곡 추천	실시간 라이브	방송 중 호스트의 보컬 벡터를 기반으로 어울리는 곡을 실시간 조회·선택할 수 있어 즉흥 선포 변경이 가능하다.
F-09	실시간 채팅 & 리액션	실시간 라이브	시청자가 채팅과 함께 match / mismatch 리액션을 전송하면 서버가 전체 시청자에게 브로드캐스트하여 공동 가창 경험을 형성한다.
F-10	라이브 결과 리포트	실시간 라이브	방송 종료 후 방송 시간, 최고·총 시청자 수, 리액션 비율, 채팅 수를 집계하여 호스트에게 성과 데이터를 제공한다.

[기능군 3] 라이브러리 & 아카이브

No.	기능명	분류	기능 설명
F-11	찜 목록·폴더 관리	라이브러리	곡을 찜하고 사용자 정의 폴더에 분류·저장할 수 있다. 상황별 레퍼토리 관리 도구로 활용하려 한다.
F-12	가창 기록 관리	라이브러리	부른 노래에 AGAIN·COMFORTABLE·PRACTICE 태그와 메모를 남겨 이력을 관리한다. 누적 데이터는 추천 알고리즘 정밀도 향상에 활용하려 한다.
F-18	추천 아카이브	라이브러리	과거 추천 결과를 날짜·장르별로 필터링하여 재조회하고 보컬 취향 변화를 시계열로 확인할 수 있도록 제공할 계획이다.
F-19	녹음본 다운로드	라이브러리	가창 녹음본을 AWS S3 Presigned URL 방식으로 다운로드할 수 있도록 구현할 계획이다.

[기능군 4] 사용자 관리 & 설정

No.	기능명	분류	기능 설명
F-13	소셜 로그인 (OAuth 2.0)	인증	카카오·네이버 계정으로 간편 가입·로그인을 지원하며, JWT Access + Refresh Token 구조로 보안성과 편의성을 확보한다.
F-15	온보딩(닉네임·선호 가수)	온보딩	가입 직후 닉네임·사진 설정(Step 1)과 선호 가수 선택(Step 2)의 2단계를 진행하며, 선택 데이터는 콜드 스타트 추천 입력값으로 즉시 활용된다.
F-14	가수·곡 차단 관리	사용자 설정	특정 가수·곡을 차단하면 이후 모든 추천 결과와 홈 피드에서 자동 필터링된다.
F-16	음역대 변화 그래프	마이페이지	가창 기록이 누적되면 음역대 변화를 꺾은선 그래프로 시각화하여 보컬 성장을 객관적으로 추적할 수 있게 하려 한다.
F-17	홈 대시보드	홈	주간 추천곡, 날씨 기반 분위기 추천, 유사 보컬 사용자 추천을 홈 화면에 통합하여 매 방문 시 새로운 곡 발견 경험을 제공하려 한다.

3. Project Design

3.1 요구사항 정의

3.1.1 기능 요구사항 — 추천 프로세스 & AI 분석

ID	요구사항	입력/처리	정량 목표
FR-REC-01	음성 S3 Presigned URL 발급	user_id → upload_url, s3_key	-
FR-REC-02	보컬 분석 Job 비동기 등록	s3_key → job_id + QUEUED	즉시 반환 (≤1s)
FR-REC-03	분석 상태 및 결과 폴링 조회	job_id → status + 장르별, 상황별 TOP 4	분석 완료 ≤30s
FR-REC-04	2차 추천 피드백 재추천	선호 곡 ID + 키워드 → new job	-
FR-AI-01	Pitch Contour (F0) 추출	음성 파형 → F0 시계열	F0 정확도 92~95%
FR-AI-02	음색(Timbre) 벡터 추출	음성 → MFCC → 벡터	192차원 이상 임베딩
FR-AI-03	보컬 5축 특성 분석	벡터 → 5축 스코어	오각형 그래프 생성
FR-AI-04	장르 적합도 산출	보컬 벡터 → 6개 장르 점수	적합도 정확도 ≥92%

3.1.2 기능 요구사항 — 실시간 라이브 (버스킹)

ID	요구사항	상세 내용
FR-LIVE-01	방 생성 (셋리스트 3~5곡 필수)	방 제목·썸네일·셋리스트 입력 → PREPARING 상태 생성, LiveKit Token 반환
FR-LIVE-02	PREPARING → LIVE 전환	호스트 전용, 라이브 시작 시각 기록
FR-LIVE-03	뷰어 LiveKit 입장 토큰 발급	JWT 인증 기반 LiveKit Token + URL 발급
FR-LIVE-04	실시간 채팅·리액션 WebSocket	chat / match / mismatch 이벤트 송수신, 서버 브로드캐스트
FR-LIVE-05	라이브 종료 및 결과 리포트	방송 시간·최고 동시 시청자·총 시청자·리액션 통계 산출

3.1.3 기능 요구사항 — 라이브러리 & 사용자 관리

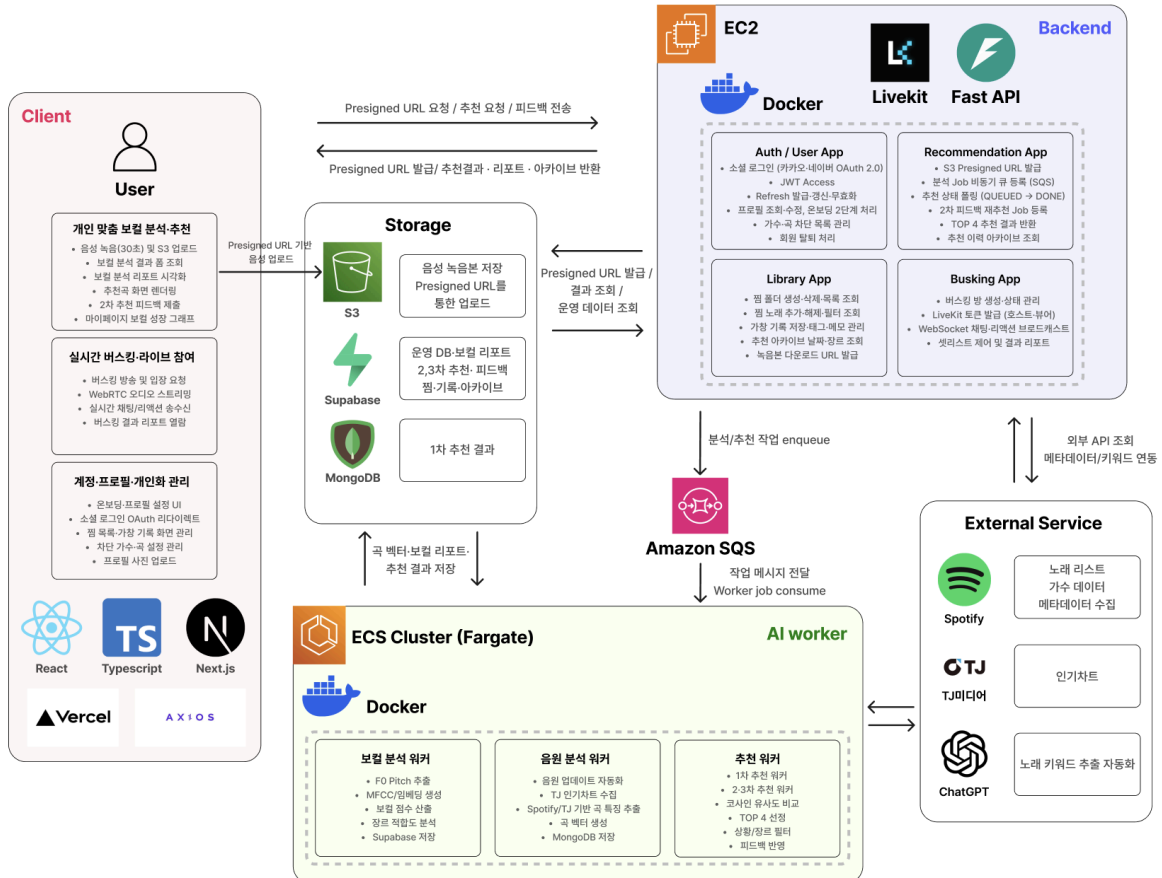
ID	요구사항	상세 내용
FR-LIB-01	찜 폴더 CRUD	폴더 생성·삭제·목록 조회 (기본 '전체' 폴더 포함)
FR-LIB-02	찜 노래 CRUD	찜 추가·해제·목록 조회 (폴더·정렬 필터)
FR-LIB-03	가창 기록 CRUD	저장·수정·삭제·태그(COMFORTABLE/PRACTICE) 필터링 조회
FR-LIB-04	추천 아카이브 조회	날짜·장르 필터, 페이지네이션
FR-USR-01	소셜 로그인 (OAuth 2.0)	카카오 등 OAuth 로그인, JWT Access+Refresh Token 발급
FR-USR-02	온보딩 2단계	닉네임·프로필 사진 (Step 1), 선호 가수 선택 (Step 2)
FR-USR-03	가수·곡 차단 관리	차단 추가·해제·목록 조회, 추천·홈 피드 필터링 연동

3.1.4 비기능 요구사항

ID	분류	요구사항	정량 목표
NFR-01	성능	음성 분석 처리 지연	30초 음성 → 분석 완료 ≤ 30초
NFR-02	정확도	F0 추출 정확도	92~95% (Pitch Contour 기준)
NFR-03	정확도	특징 벡터 차원	192차원 이상 임베딩
NFR-04	안정성	시스템 가용성	≥ 99.9% (AWS SQS/S3 비동기)
NFR-05	추천 품질	추천 적중률	장르별, 상황별 TOP 4 중 만족 곡 ≥ 3곡
NFR-06	추천 품질	피드백 기반 개선율	2차 추천 시 만족 지표 ≥ 20% 향상
NFR-07	사용성	사용자 수용성 점수	≥ 3.8 / 5.0 (10·20대 대상 설문)
NFR-08	보안	인증 방식	JWT Access Token + Refresh Token

ID	분류	요구사항	정량 목표
NFR-09	확장성	파일 업로드 방식	AWS S3 Presigned URL (서버 부하 분산)
NFR-10	실시간성	라이브 오디오 지원	LiveKit WebRTC 기반 저지연 스트리밍

3.2 전체 시스템 구성



SINGCHRONIZE는 클라이언트(React·Next.js), EC2 기반 FastAPI 서버, ECS Fargate AI Worker, AWS S3·SQS 인프라로 구성된다. 사용자가 음성을 녹음하면 S3에 직접 업로드되고, SQS 큐를 통해 AI Worker로 전달되어 보컬 분석·음원 매칭·추천의 세 워커가 비동기로 처리한다. 분석 결과는 Supabase와 MongoDB에 저장되며, 실시간 버스킹은 LiveKit WebRTC 기반 독립 서브시스템으로 운용된다.